HW2 批改总结-2025

常见错误

波兰式与逆波兰式

- 逆波兰式的错误率明显高于波兰式，还有少数同学直接将波兰式反过来当作逆波兰式

等值公式的证明

第一题

- 容易在使用蕴含等值式之前跳过使用双重否定律引入 $\neg\neg$ 这一步
- 极少数同学直接使用了“假言易位”等值式，请注意读题

第二题

- 代入规则只能把原有公式中的一个**原子命题**替换成另一个命题，不能反过来。例如只能 $\frac{P}{R \wedge S}$ 而不能 $\frac{R \wedge S}{P}$
- 在证明时应该从已知的等值定律出发代入待证公式中的某个子公式从而构造出与待证公式相同的结构，而不是反过来。
- 容易在使用恒等律之前跳过使用交换律将两个子公式变形成相同结构的步骤

第三题

- 容易在使用“对双条件词作否定”、“从取假描述双条件“等值定律时跳过使用交换律将 $Q \wedge \neg P$ 变形成 $\neg P \wedge Q$ 这一步

第四题

- 容易跳过使用结合律改变括号顺序的步骤
- 一部分同学混淆了结合律、分配律与交换律

由真值表写表达式

- 从 F 写出 A 的表达式，许多同学容易混淆 P 或 Q 前面是否需要 $\neg$，这里需要小心检查

↑ 和 ↓ 的完备性

- 第 4 题有一个稍微复杂的答案 $((P \uparrow P) \uparrow (P \uparrow P)) \uparrow (Q \uparrow Q)$，写出该答案得 4 分
- 第 6 题和第 7 题，许多同学把 $\vee$ 和 $\wedge$ 的表达写反了

    - 这可能连带影响了第 8 题的正确性
- 少数同学在答案中引入了其他符号，但我们要求答案中只使用 ↑ 或 ↓

命题的基本概念（for 周五班）

- 代入规则存在上下写反的情况
- 真值表有列缺失，总共应该包含 6 列：
  $P, Q, P \vee Q, Q \vee P, (P \vee Q) \to (Q \vee P), \neg((P \vee Q) \to (Q \vee P))$
- 读错题目的命题表达式（如漏读括号）
- 漏写判断式子为重言式/永假式/可满足式的结论

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

波兰式与逆波兰式

命题公式与波兰式/逆波兰式之间的转换（共 20 分）

将下列公式写为波兰式**和**逆波兰式。

注意：

1. 不能改变原有式子的计算顺序，一般同等优先级下从左到右计算。
2. 需要分别注明波兰式和逆波兰式。

示例： $a+b$ 的逆波兰式可以写为 $a\ b\ +$（`$a\ b\ +$`，注意不要漏掉 `$\ $`）

(1)（5 分） $P \vee Q \rightarrow R \vee S$

波兰式: $\rightarrow \vee P\ Q\ \vee\ R\ S$

逆波兰式: $P\ Q\ \vee\ R\ S \vee\ \rightarrow$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 6465 ms

(2)（5 分） $\neg P \wedge R \leftrightarrow P \wedge Q$

波兰式: $\leftrightarrow\ \wedge \neg\ P\ R\ \wedge\ P\ Q$

逆波兰式: $P \neg\ R\ \wedge\ P\ Q \wedge\ \leftrightarrow$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 12902 ms

(3)（5 分） $\neg\neg P \vee (W \wedge R) \vee \neg Q$

波兰式: $\vee\ \vee\ \neg\ \neg\ P\ \wedge\ W\ R \neg\ Q$

逆波兰式: $P \neg\ \neg\ W\ R\ \wedge\ \vee Q \neg \vee$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 17474 ms

(4)（5 分） $P \wedge (Q \rightarrow \neg R)$

波兰式: $\wedge\ P\ \rightarrow\ Q \neg\ R$

逆波兰式: $P\ Q\ R \neg\ \rightarrow\ \wedge$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 10914 ms

等值公式的证明

证明下列等值公式（共 20 分）

注意：

1. 请在每一步推导后面写明相应的基本等值定律，如结合律、分配律等教材上带有名字的公式。
2. 不要跳步。
3. 不能用自己的公式证明自己。

如果你希望写出与课件上类似的格式，可以参考以下示例：

示例（点击展开）

(1)（5 分） $P \to Q = \neg Q \to \neg P$

注意：本题不能直接使用“假言易位”等值式来证明

$$\begin{aligned} P \to Q &= \neg P \vee Q && \text{蕴含等值式} \\ &= Q \vee \neg P && \text{交换律} \\ &= \neg\neg Q \vee \neg P && \text{双重否定律} \\ &= \neg Q \to \neg P && \text{蕴含等值式} \end{aligned}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 9176 ms

(2)（5 分） $((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P)) \wedge R = R$

$$\begin{aligned} ((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P)) \wedge R &= ((\neg\neg Q \to \neg P) \to (Q \to \neg P)) \wedge R && \text{假言易位} \\ &= ((Q \to \neg P) \to (Q \to \neg P)) \wedge R && \text{双重否定律} \\ &= T \wedge R && \text{等幂律，置换} \\ &= R \wedge T && \text{交换律} \\ &= R && \text{同一律} \end{aligned}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 19900 ms

(3)（5 分） $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) = P \wedge \neg P$

$$\begin{aligned} (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) &= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) && \text{摩根律} \\ &= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \wedge (Q \to P)) && \text{蕴涵等值式} \\ &= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q) && \text{等价等值式} \\ &= F && \text{补余律，置换} \\ &= P \wedge \neg P && \text{补余律} \end{aligned}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 18511 ms

(4)（5 分） $P \to (Q \to R) = (P \wedge Q) \to R$

注意：本题不能直接使用“前提合取合并”等值式来证明

$$\begin{aligned} P \to (Q \to R) &= \neg P \vee (\neg Q \vee R) && \text{蕴涵等值式} \\ &= (\neg P \vee \neg Q) \vee R && \text{结合律} \\ &= \neg(P \wedge Q) \vee R && \text{摩根律} \\ &= (P \wedge Q) \to R && \text{蕴涵等值式} \end{aligned}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 5341 ms

由真值表写表达式

第 1 题（共 20 分）

由下列真值表，分别从 T 和 F 来列写出 A 和 B 的表达式。

P	Q	A	B
F	F	T	T
F	T	F	T
T	F	F	F
T	T	F	T

(1)（5 分） 从 T 写出 A 的表达式。

$$\neg P \wedge \neg Q$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 3032 ms

(2)（5 分） 从 T 写出 B 的表达式。

$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 3942 ms

(3)（5 分） 从 F 写出 A 的表达式。

$$(P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 8622 ms

(4)（5 分） 从 F 写出 B 的表达式。

$$\neg P \vee Q$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 3205 ms

↑ 和 ↓ 的完备性

第 1 题（共 40 分）

分别用 ↑ 和 ↓ 表示出 ¬、∧、∨ 和 →。

式子中不可以使用 T 和 F。

请使用尽量简单的表达。

(1)（5 分） 用 ↑ 表示 $\neg P =$ _____

$$P \uparrow P$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 4539 ms

(2)（5 分） 用 ↑ 表示 $P \wedge Q =$ _____

$$(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 2988 ms

(3)（5 分） 用 $\uparrow$ 表示 $P \vee Q =$ _____

$$(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 2343 ms

(4)（5 分） 用 $\uparrow$ 表示 $P \to Q =$ _____

$$P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 2041 ms

(5)（5 分） 用 $\downarrow$ 表示 $\neg P =$ _____

$$P \downarrow P$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 5371 ms

(6)（5 分） 用 $\downarrow$ 表示 $P \wedge Q =$ _____

$$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 3405 ms

(7)（5 分） 用 $\downarrow$ 表示 $P \vee Q =$ _____

$$(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 2588 ms

(8)（5 分） 用 $\downarrow$ 表示 $P \to Q =$ _____

$$((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 3250 ms

命题的基本概念（for 周五班）

命题公式判定：重言式、永假式与可满足式（共 15 分）

判断以下式子是否是重言式、永假式或可满足式。

请用每小题括号内给出的方法进行验证。每小题 5 分。

务必注意： 我们还没有学交换律！！

(1)（5 分） $P \to P$（使用真值表）

P	$P \to P$
0	1
1	1

是重言式、可满足式。

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 7058 ms

(2)（5 分） $(P \vee Q) \to (P \vee Q)$（使用代入规则）

$R \to R$ 是重言式。

作代入 $\dfrac{R}{P \vee Q}$。

依据带入规则，$(P \vee Q) \to (P \vee Q)$ 必是重言式。

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 7782 ms

(3)（5 分） $\neg((P \vee Q) \to (Q \vee P))$（使用真值表）

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$	$(P \vee Q) \to (Q \vee P)$	$\neg((P \vee Q) \to (Q \vee P))$
0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0

是矛盾式

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 8600 ms

命题性质判定（共 9 分）

判断下列自然语句是否是命题；若是命题，请给出真值。

(1)（3 分） 这盆茉莉花真香啊!

- ○ 命题：真
- ○ 命题：假
- • 非命题

正确 得分 3 / 3

(2)（3 分） 12 是质数。

- ○ 命题：真
- • 命题：假
- ○ 非命题

正确 得分 3 / 3

(3)（3 分） x+y=2

- ○ 命题：真
- ○ 命题：假

- 非命题

正确 得分 3 / 3